



KHECHINE Sarra
MESSAOUI Afnane
ALILI Baha
MENADI Djaleleddine

PROJET RESEAU ET SYSTEME

LIVRABLE 1

SOMMAIRE

I. Introduction.

II. Définition :

III. Plan d'adressage :

- **Adressage privé de l'ensemble des entreprises**
- **Adressage des interconnexions des différents sites vers le DSLAM FAI**
- **Adressage du réseau maillé FAI + serveur google**
- **Tunnel IPV6 entre eXia et Datacenter**

IV. Conclusion.



Introduction :

Le maire de Funkytown souhaite soutenir une politique numérique auprès des entreprises de la ville. Cette aide arrive au bon moment pour l'ESN eXia qui vient de s'implanter dans la ville. De nombreux contrats ont été décrochés grâce à cette politique de soutien.

Définitions :

Adresse IP :

L'adresse IP (Internet Protocol) désigne un numéro unique attribué de manière provisoire ou durable à un ordinateur connecté à un réseau informatique qui utilise l'internet protocole.

Adresse ipv4 :

Une adresse IPv4 est un nombre de 32 bits identifiant de manière unique une interface réseau sur un système, comme expliqué à la section Application d'adresses IP aux interfaces réseau.

Une adresse IPv4 s'écrit sous forme de nombres décimaux, divisés en quatre champs de 8 bits séparés par des points.

Adresse ipv6 :

Une adresse IPv6 est longue de 128 bits et se compose de huit champs de 16 bits, chacun étant délimité par deux-points (:). Chaque champ doit contenir un nombre hexadécimal, à la différence de la notation en format décimal avec points des adresses IPv4.

Segmentation réseau :

La segmentation réseau est une technique ayant pour objectif de diviser un réseau informatique en plusieurs sous-réseaux. La segmentation est principalement utilisée afin d'augmenter les performances globales du réseau et améliorer sa sécurité.

Adresse de diffusion ou de broadcast :

L'adresse de broadcast est une adresse IP qui termine en .255 dans des réseaux de classe A, B ou C, cette adresse est celle qui permet de faire de la diffusion à toutes les machines du réseau.

Masque réseau :

Un masque de réseau consiste en un masque de 32 bits utilisé pour diviser une adresse IP en sous-réseaux et spécifier les hôtes disponibles sur le réseau. Avec ce masque de réseau, deux bits sont toujours automatiquement assignés. Ce terme est également utilisé pour définir la classe et la plage des adresses IP.

Notation CIDR :

CIDR est l'abréviation de « Classless Inter-Domain Routing ». Une adresse IP unique peut être utilisée pour désigner de nombreuses adresses IP uniques avec CIDR. Une adresse IP avec CIDR ressemble à une adresse IP normale, à la différence près qu'elle se termine par une barre oblique suivie d'un nombre, appelé préfixe du réseau IP. Les adresses CIDR réduisent la taille des tables de routage et rendent plus d'adresses IP disponibles au sein des organisations.

La notation CIDR permet de spécifier dans l'adresse IP elle-même le nombre de bits significatifs constituant la partie réseau de l'adresse. Par exemple, la notation CIDR pourrait ressembler à ceci: 192.168.10.0/24. Le /24 vous indique que les 24 premiers bits de l'adresse IP sont utilisés pour le routage réseau et que celui du masque de sous-réseau contient 24 bits binaires définis sur 1 (255.255.255.0), ce qui est également vrai pour chaque adresse IP d'hôte.

Nombre d'hots souhaité :

On a mis le nombre d'hots suivant le cahier de charge

Plage utilisable :

Les plages d'adresses réservées aux réseaux privés en [IPv4](#) sont :

Préfixe	Plage IP	Nombre d'adresses
10.0.0.0/8	10.0.0.0 – 10.255.255.255	$2^{32-8} = 16\,777\,216$
172.16.0.0/12	172.16.0.0 – 172.31.255.255	$2^{32-12} = 1\,048\,576$
192.168.0.0/16	192.168.0.0 – 192.168.255.255	$2^{32-16} = 65\,536$

VLSM :

VLSM (Variable Length Subnet Mask) est un masque de sous-réseau à longueur variable. Dans la partie précédente, le découpage du réseau a été fait de manière fixe, c'est-à-dire que tous les sous-réseaux peuvent contenir le même nombre d'hôtes. ... 2 (dans le cas d'un réseau point à point par exemple).

Plan d'adressage :

Un plan d'adressage détermine l'adresse IP du réseau, du sous-réseau et donc des équipements (ordinateur, imprimante, automate, etc...) qui composent le réseau de l'entreprise ou de l'établissement .

Afin de réduire les possibilités de connexion on utilise un masque de sous réseau qui segmente le réseau en plusieurs sous-réseaux.

Le masque de sous-réseau est une adresse IP grâce à laquelle on obtient l'adresse du réseau.

Le résultat du ET logique entre le masque et l'adresse IP d'une machine donne l'adresse du réseau. Toutes les machines qui appartiennent au même réseau peuvent communiquer entre elles.

Tunnel :

Le tunnel est un mécanisme typique fréquemment utilisé dans la transition IPv4/IPv6, qui consiste à encapsuler un type de trafic de protocole dans des paquets d'un autre protocole pour la transmission.

NAT :

Le NAT permet d'utiliser des adresses n'ayant pas de signification globale pour les connecter à travers l'Internet en traduisant celles-ci en adresses globales routables. Le NAT permet aussi de fournir une solution de renumérotation pour les organisations qui changent de fournisseur de service par exemple. On peut utiliser le NAT dans différents cas : • On dispose d'une multitude d'hôtes adressés de manière privée et le routeur externe dispose d'une seule ou de quelques adresses IPv4 globales (publiques). Le NAT est configuré sur un routeur en bordure d'un réseau d'extrémité (un LAN), étant identifié comme étant le côté interne ("inside"), qui connecte un réseau public comme l'Internet, identifié comme étant le côté externe ("outside").



Le NAT traduit les adresses locales internes en une adresse globale unique avant d'envoyer les paquets vers le réseau externe.

- On doit changer des adresses internes. Au lieu de les changer, on les traduit par du NAT.
- On veut rendre accessible des hôtes qui sont localement et globalement dans le même adressage, autrement dit on permet une connectivité d'adresses qui se chevauchent ("overlapping") de part et d'autre du routeur NAT.
- On peut utiliser également le NAT pour distribuer la charge TCP vers un hôte virtuel qui répond à la place de plusieurs serveurs réels selon un principe de type round-robin.
- Il contribue à améliorer la sécurité des réseaux internes en les rendant opaques aux autres organisations, mais il n'est jamais une mesure de filtrage de sécurité.

Vlan management (digiplex) :

C'est le VLAN utilisé par les équipements réseaux pour échanger leurs trames de contrôle et de management (OSPF, RIP, Spanning-Tree, etc). c'est aussi le VLAN utilisé par l'administrateur pour se connecter sur les équipements afin de les administrer. Généralement le VLAN de management par défaut est le VLAN 1.

Plan d'adressage :

ESN exia :



En respectant le cahier de charge fournit
et le nombres d'hotes, et grace à la
technique VLSM nous avons pu
installer ce réseau.

Bibliothèque :



Nous avons ensuite établi le plan d'adressage de la bibliothèque selon le cahier de charge toujours.

Engie :



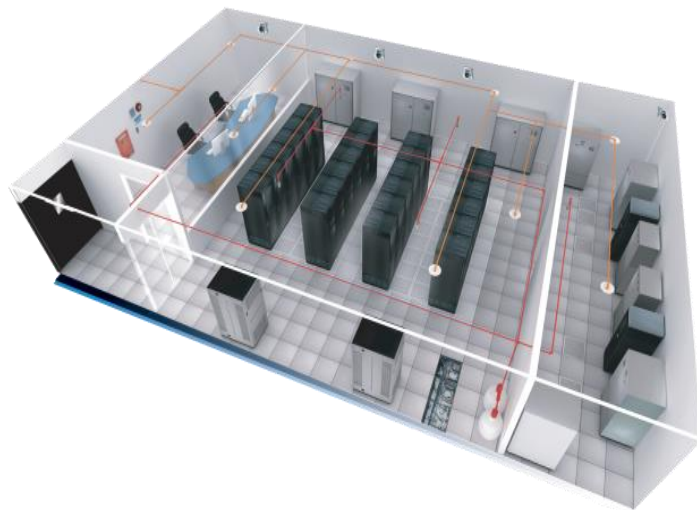
Dans cette zone nous avons 3 VLAN et en utilisant la technique VLSM on aura les Vlan10, Vlan11, Vlan12 avec un CIDR /25, /26, /27 respectivement .

Digplex :



Dans la zone Digiplex nous avons 8 VLAN et le nombre d'hôtes n'a pas été déterminé donc nous supposons que chaque VLAN a 102 hôtes et pour le dernier VLAN (management) nous lui avons attribué 50 hôtes.

Datacenter :



Le but premier du serveur Meraki sera de centraliser la configuration des routeurs clients Meraki, Ce serveur est accessible par son IPv6 : 2001:DB8:1000::1/64

Adressage privé de l'ensemble des entreprises

Nom du réseau	Nombre d'hôtes souhaités	Nombre d'hôtes disponibles	Nombre d'IP restantes	Notation CIDR	Masque	Plage utilisable	Adresse réseau	Adresse de diffusion	
Esn exia	8	14	6	/28	255,255,255,240	192,168,1,1 192,168,1,14	192,168,1,0	192.168.1.15	Esn exia
Bibliothèque	12	14	2	/28	255,255,255,240	192,168,0,1 192,168,0,14	192,168,0,0	192,168,0,15	Bibliothèque
Engie - VLAN 10	100	126	26	/25	255,255,255,128	192,168,2, 1 192,168,2,126	192,168,2,0	192,168,2,127	Engie
Engie - VLAN 11	60	62	2	/26	255,255,255,192	192,168,3,1 192,168,3,62	192,168,3,0	192,168,3,63	
Engie - VLAN 12	20	30	10	/27	255,255,255,224	192,168,4,0 192,168,4,30	192,168,4,0	192,168,4,31	
Digiplex - Vlan 10	102	126	24	/25	255,255,255,128	192.168.10.1 192.168.10.126	192.168.10.0	192.168.10.127	Digiplex
Digiplex - Vlan 20	102	126	24	/25	255,255,255,128	192.168.20.1 192.168.20.126	192.168.20.0	192.168.20.127	
Digiplex - Vlan 30	102	126	24	/25	255,255,255,128	192.168.30.1 192.168.30.126	192.168.30.0	192.168.30.127	
Digiplex - Vlan 40	102	126	24	/25	255,255,255,128	192.168.40.1 192.168.40.126	192.168.40.0	192.168.40.127	
Digiplex - Vlan 50	102	126	24	/25	255,255,255,128	192.168.50.1 192.168.50.126	192.168.50.0	192.168.50.127	
Digiplex - Vlan 60	102	126	24	/25	255,255,255,128	192.168.60.1 192.168.60.126	192.168.60.0	192.168.60.127	
Digiplex - Vlan 70	102	126	24	/25	255,255,255,128	192.168.70.1 192.168.70.126	192.168.70.0	192.168.70.127	
Digiplex - Vlan 80	50	62	12	/26	255,255,255,192	192.168.80.1 192.168.80.62	192.168.80.0	192.168.80.63	

L'entreprise ESN Exia se compose de 8 hôtes minimum. Son masque du réseau /24 qui permet d'adresser 254 hôtes, en résulte 249 adresses IP restantes. En le changeant en un masque de /28, on peut connecter 14 hôtes, ce qui donne une plage de 6 adresses IP restantes.

Nous avons attribué à l'ensemble de nos hôtes un adressage fixe dans ce réseau, ce qui nous donnera la plage d'adresse suivante : 192,168,1,1 - 192,168,1,14

Nous avons fixé une marge pour le nombre d'adresses à 16.

Calcul du nombre d'hôtes : $14 = 2^4 - 2$ pour arriver à ce résultat nous prenons le masque

/28 : $28 - 32 = 4$ donc $2^4 = 16$ dont 2 adresses une pour le réseau et une pour le broadcast

Afin de déterminer le masque sous réseaux

D'abord traduire Adresse réseau en notation binaire :

1100 0000. 1010 1000.0000 0001.0000 0000

Puis le masque sous réseau en binaire :

1111 1111.1111 1111.1111 1111. 1111 0000

Nous aurons :

255.255.255.240

Puisque que nous avons 14 IP disponible la première adresse du réseau est 192.168.1.1 et la dernière est 192.168.1.14

- Nous avons utilisé la même méthode expliqué auparavant (ENS eXia) pour déterminer les différentes adresses des autres entreprises

Adressage public :

les adresses publiques des entreprises et Datacenter ont été récupérés depuis la maquette **[fichier packet tracer]**.

EXIA	EXIA_RT_Office	GigabitEthernet0/0/0	131.50.62.245
BIBLIOTHEQUE	BIBLIOTHEQUE_RT	GigabitEthernet0/0/0	80.158.3.17
ENGIE	ENGI_RT	GigabitEthernet0/0/0	45.80.255.33
DIGIPLEX	DIGI_RT_01	GigabitEthernet0/0/0	68.101.36.129

Adressage des interconnexions des différents sites vers le DSLAM FAI

Datacenter Zone	Equipement	Interface	Adresse
Wiring Closet	FAI_RT_01	FastEthernet 0/0	80.0.0.6
		Serial 0/0/0	80.0.0.14
		Serial 0/0/1	80.0.0.17
	FAI_RT_03	Serial 0/0/0	80.0.0.33
		Serial 0/0/1	80.0.0.21
		Serial 0/1/0	80.0.0.30
	FAI_RT_05	Serial 0/0/0	80.0.0.29
		Serial 0/0/1	80.0.0.25
		Serial 0/1/0	90.154.127.254
	FAI_RT_04	Serial 0/0/0	80.0.0.18
		Serial 0/0/1	80.0.0.34
		Serial 0/1/0	80.0.0.26
	FAI_RT_02	Serial 0/0/0	80.0.0.9
		Serial 0/0/1	80.0.0.13
		Serial 0/1/0	80.0.0.22

Adressage du réseau maillé FAI + serveur google

Data Center	Equipement	Interface	Adresse
Main Wiring Closet	DSLAM	FastEthernet 0/0	80.0.0.5
	DSLAM	FastEthernet 1/0	80.0.0.1
	DSLAM	GigaBitEthernet 0/0/0	68.101.36.254
	DSLAM	GigaBitEthernet 0/1/0	131.50.62.254
	DSLAM	GigaBitEthernet 0/2/0	80.158.3.254
	DSLAM	GigaBitEthernet 0/3/0	45.80.255.254
	WAN	GigaBitEthernet 0/0/0	108.177.127.254
	WAN	GigaBitEthernet 0/2/0	8.8.8.254
	WAN	Serial 0/1/0	80.0.0.10
	WAN	FastEthernet 1/0	80.0.0.2
	GOOGLE.COM	GigaBitEthernet 1	108.177.127.139
	DNS_ GOOGLE	GigaBitEthernet 1	8.8.8.8
Wiring Closet	EXIA_RT_Meraki	Serial 0/0/0	90.154.127.203
	Serveur0(1)	GigaBitEthernet 0	2001:DB8:1000::1:1

Tunnel IPV6 entre eXia et Datacenter

NOM du réseau	Nombre d'adresses	préfixe	Plage utilisable	Adresse réseau	Adresse de diffusion
ESN EXIA	18446744073709551616	/64	2001:DB8:2000::1 - 2001:db8:2000::ffff:ffff:fffe	2001:DB8:2000::0000:0000:0000:0000	2001:db8:2000::ffff:ffff:ffff:ffff
Datacenter	18446744073709551616	/64	2001:DB8:1000::1 - 2001:db8:1000::ffff:ffff:fffe	2001:DB8:1000::0000:0000:0000:0000	2001:db8:1000::ffff:ffff:ffff:ffff
Tunnel IPv6	18446744073709551616	/64	2001:DB8:3000::1 - 2001:db8:3000::ffff:ffff:fffe	2001:DB8:3000::0000:0000:0000:0000	2001:db8:3000::ffff:ffff:ffff:ffff

Pour réduire toute dépendance possible d'un site IPv4/IPv6 double pile, il n'est pas nécessaire que tous les routeurs situés dans le chemin entre deux nœuds IPv6 soient compatibles avec IPv6. Le mécanisme prenant une telle configuration de réseau en charge s'appelle mise en tunnel. Les paquets IPv6 sont placés dans des paquets IPv4, qui sont ensuite acheminés via les routeurs IPv4.

En s'appuyant sur le cahier de charge, l'adresse IPv6 du réseau local d'eXia est 2001:DB8:2000::/64. Grâce à la longueur du préfixe **/64** nous avons indiqué la partie réseau qui est représentée par 64 bits, sachant que l'adresse IPv6 a une taille de 128 bits, donc les 64 bits restants seront utilisés pour représenter la partie ID interface.

Afin de trouver la plage des adresses :

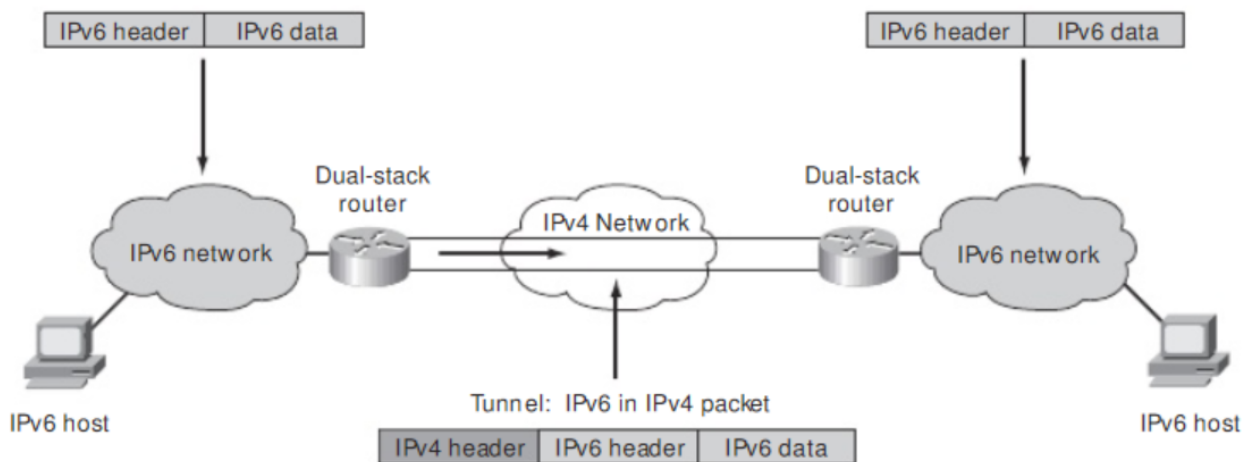
Nous avons déterminé la première adresse utilisable en changeant le dernier bit de la partie ID interface à 1, nous avons choisi la représentation en hexadécimal pour une meilleure vision.

Nous avons déterminé la dernière adresse utilisable en changeant tous les bits de la partie ID interface à 1 sauf le dernier bit.

L'adresse réseau : 2001:db8:2000:0000:0000:0000:0000

La première adresse : 2001:db8:2000:0000:0000:0000:0000:1

La dernière adresse : 2001:db8:2000:ffff:ffff:ffff:ffff



Le tunnel IPv6 sur IPv4 traite les paquets de la manière suivante.

1. Un hôte du réseau IPv6 envoie un paquet IPv6 au périphérique A à la source du tunnel.
2. Après avoir déterminé à partir de la table de routage que le paquet doit être acheminé via le tunnel, le périphérique A encapsule le paquet IPv6 avec un en-tête IPv4 et le transmet via l'interface physique du tunnel.
3. À la réception du paquet, le périphérique B désencapsule le paquet.
4. Le périphérique B transmet le paquet en fonction de l'adresse de destination dans le paquet IPv6 désencapsulé. Si l'adresse de destination est le périphérique lui-même, le périphérique B transmet le paquet IPv6 au protocole de couche supérieure pour traitement.



Conclusion :

Grace à ce livrable nous avons réussi à concevoir le plan d'adressage qui nous a permis de structurer la première partie du projet. On est donc prêts à passer à la deuxième étape du projet qui consiste à faire la maquette.